

Problema Cercetasi

Fișier de intrare cercetasi.in
Fișier de ieșire cercetasi.out

Ionuț s-a înscris recent într-o trupă de cercetași și se pregătește pentru prima sa expediție. Trupa din care face parte Ionuț este formată din N membri, numerotați cu numere naturale de la 1 la N . Pentru expediție, trupa trebuie să se împartă în mai multe patruli, fiecare membru i trebuie să facă parte din **exact** o patrulă. Între cercetașii din trupă există niște tensiuni, astfel cercetașul i și cercetașul j (cu $i \neq j$) pot face parte din aceeași patrulă doar dacă $|i - j| \geq r$ (unde $|x|$ reprezintă valoarea absolută a numărului x).

Cerințe

Ionuț, fiind foarte pasionat de numere, se întreabă în câte moduri se pot forma patruli pentru expediție, știind că cercetașul șef vrea ca trupa să se împartă în cel puțin a patruli și cel mult b patruli. Două moduri A și B de a forma patruli se consideră diferite dacă au un număr diferit de patruli sau dacă există un cercetaș k (cu $1 \leq k \leq N$) astfel încât echipa din care face parte k în modul A este diferită de cea din modul B . Cum acest număr poate fi foarte mare, se cere afișarea lui modulo $10^9 + 7$.

Date de intrare

Fișierul de intrare cercetasi.in conține o singură linie pe care se află, în ordine, numerele N, r, a și b cu semnificația din enunț. Numerele sunt separate prin câte un spațiu.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire cercetasi.out va conține, pe o singură linie numărul de moduri în care se pot forma patruli pentru expediție, modulo $10^9 + 7$.

Restricții și precizări

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq r \leq a \leq b \leq N$

#	Punctaj	Restricții
1	4	$1 \leq N \leq 10, a = b, r = 1$
2	6	$1 \leq N \leq 10$
3	8	$10 < N \leq 500, b = 2$
4	6	$500 < N \leq 5\,000, a = N - 1$
5	7	$500 < N \leq 5\,000, r = 1$
6	9	$500 < N \leq 5\,000$
7	5	$1 \leq b \cdot N \leq 5\,000\,000, r = 1$
8	6	$1 \leq b \cdot N \leq 5\,000\,000$
9	10	$5\,000 < N \leq 100\,000, 0 \leq b - a \leq 100, r = 1$
10	13	$5\,000 < N \leq 100\,000, 0 \leq b - a \leq 100$
11	5	$r = a - 1$ sau $r = a$
12	21	Fără restricții suplimentare

Exemple

cercetasi.in	cercetasi.out
4 1 2 2	7
5 2 2 3	8
97 3 8 29	987428607

Explicații

În **primul exemplu** avem $n = 4$ cercetași, oricare doi putând face parte din aceeași patrulă, deoarece $r = 1$. Cum $a = b = 2$ trebuie să aflăm numărul de moduri de a împărți cercetașii în două patrule. Avem următoarele 7 moduri:

$(\{1\}, \{2, 3, 4\}); (\{2\}, \{1, 3, 4\}); (\{3\}, \{1, 2, 4\}); (\{4\}, \{1, 2, 3\}); (\{1, 2\}, \{3, 4\}); (\{1, 3\}, \{2, 4\}); (\{1, 4\}, \{2, 3\})$.

În **al doilea exemplu** avem $n = 5$ cercetași, oricare doi alăturați neputând face parte din aceeași patrulă, deoarece $r = 2$. Avem $a = 2$ și $b = 3$, deci trebuie să aflăm numărul de moduri de a împărți cercetașii în **două sau trei** patrule.

Pentru a împărți cercetașii în **două patrule** avem **o posibilitate**:

$(\{1, 3, 5\}, \{2, 4\})$.

Observăm aici că o împărțire de forma: $(\{1, 3, 4\}, \{2, 5\})$ nu este posibilă deoarece 1 și 4 fac parte din aceeași patrulă, dar $|4 - 3| = 1 < r = 2$.

Trebuie acum să aflăm numărul de moduri de a împărți cercetașii în **trei patrule**. Avem 7 **posibilități**:

$(\{1\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}); (\{1, 3\}, \{2, 4\}, \{5\}); (\{1, 3\}, \{2, 5\}, \{4\}); (\{1, 3, 5\}, \{2\}, \{4\}); (\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3\});$

$(\{1, 5\}, \{2, 4\}, \{3\}); (\{1, 4\}, \{2\}, \{3, 5\})$.

Astfel, sunt în total $1 + 7 = 8$ posibilități.